



Listado 1 – Macroeconomía (580323)

Cuentas Nacionales y Mediciones Macroeconómicas

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudantes:** Ignacio Garrido U y Alex Fierro R.

Ejercicio 1. Señale las diferencias entre el VBP, el PIB, el PIN y el Ingreso Disponible (Y_d).

Ejercicio 2. Diga por qué no se contabiliza dentro del PIB la compra y venta de *insumos*.

Ejercicio 3 (P, Certamen 2022). Considere la producción de un cierto país en donde se muestran sus respectivos bienes y precios de ellos en la tabla adjunta. Los bienes de los sectores **A** y **B** son vendidos a los hogares, los bienes del sector **C** son adquiridos por el gobierno, los bienes del sector **D** son exportados, mientras que los bienes del sector **E** y **F** son utilizados para fabricar los bienes **A**, **B**, **C** y **D**.

	P_A	Q_A	P_B	Q_B	P_C	Q_C	P_D	Q_D	P_E	Q_E	P_F	Q_F
2020	\$500	100	\$10	2000	\$100	80	\$10	600	\$100	700	\$20	1000
2021	\$540	120	\$9	1800	\$120	90	\$15	500	\$80	900	\$30	1100

- (a) Determine el PIB nominal y real para cada año.
- (b) Calcule la tasa de crecimiento del PIB real usando los precios del año 2020 como base.
- (c) Calcule el deflactor del PIB.
- (d) Calcule el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada período considerando como canasta básica los bienes A y B.
- (e) Con lo anterior, calcule la inflación por el método del deflactor y por el método del IPC.

Ejercicio 4 (Certamen 2015). Explique si en una economía cerrada (sin exportaciones ni importaciones), en la cual las demandas por bienes y servicios finales son inelásticas al precio, el costo de vida medido por el IPC o por el deflactor del PIB deberían ser iguales.

Ejercicio 5 (Certamen 2013). En el país de los jóvenes se consumen solo cuatro artículos (Ron, Coca-Cola, Educación y PlayStation). En el año 2010 una familia representativa consumía 3 unidades de ron, 3 unidades de Coca-Cola, 2 unidades de educación y 1 unidad de PlayStation. Los precios (en \$) durante los últimos años son:

	2010	2011	2012	2013
Ron	400	350	450	500
Cocacola	1000	1100	1100	1150
Educación	600	800	1000	1020
PlayStation	800	1200	1200	1300

Calcule el IPC de cada año (base 2010 = 100). Luego calcule la **inflación** en 2011, 2012 y 2013.

Ejercicio 6. Suponga una economía donde solo se producen *lápices* y *cuadernos*.

Año	Lápices		Cuadernos	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
2017	100	100	200	50
2018	200	150	300	100
2019	300	200	400	150

- Calcule el PIB nominal 2017–2019.
- Calcule el PIB real (base 2017).
- Calcule el deflactor del PIB.
- Calcule el IPC (base 2017) con canasta {lápices, cuadernos}.
- Calcule la inflación (2017–2019) por deflactor e IPC.

Ejercicio 7 (P, Certamen 1 2023). Considere un país (isla tropical) que produce solamente tres bienes: alimentos, vestuario y energía.

Bien	Precio	Cantidad
Alimentos	\$25	100
Vestuario	\$40	50
Energía	\$10	150

La mitad de la producción de alimentos se consume internamente y la otra mitad se exporta a un precio internacional de US\$ 1,25. Todo el vestuario se consume internamente. Un tercio de la producción de energía que proviene de fuentes renovables se vende como insumo a las firmas de alimentos, otro tercio se vende como insumo a las firmas de vestuario y el resto lo consumen los hogares. Este país importa 10 unidades de vestuario de marcas internacionales a un precio de US\$ 1,5. El tipo de cambio en el país es \$20 CLP por dólar (US\$). Además, se describe el uso de bienes como insumos y comercio internacional. Calcule:

- Valor bruto de la producción, PIB del país, valor del consumo y valor de las exportaciones netas en moneda nacional.

Ejercicio 8 (P). Condorito necesita financiar la fiesta de cumpleaños de Coné y le pide un préstamo a Pepe Cortisona a un año plazo. Ambos negocian la tasa mirando la inflación *esperada* para el año, pero la inflación efectiva termina siendo distinta. Pepe Cortisona presta a una tasa de interés nominal $i = 9\%$ anual. Al momento de firmar el contrato, ambos esperan una inflación $\pi^e = 4\%$ para el año. Al final del año, la inflación efectiva resultó ser $\pi = 7\%$.

- Calcule la tasa de interés real *esperada* al momento de firmar el contrato, usando la ecuación de Fisher exacta y también la aproximación $r \approx i - \pi^e$.
- Calcule la tasa de interés real efectiva, una vez conocida la inflación efectiva de 7% , con ambas fórmulas.

- (c) La inflación efectiva resultó mayor que la esperada. ¿Quién gana y quién pierde con esta sorpresa inflacionaria: Condorito (deudor) o Pepe Cortisona (acreedor)? Explique en términos de poder adquisitivo.
- (d) Suponga ahora que la economía de Chile enfrenta un episodio de *deflación* inesperada ($\pi < 0$, menor a lo que esperaban ambas partes). ¿Cambia su respuesta de la parte (c)? ¿Quién preferiría, en general, tener deudas a tasa fija cuando se anticipa que la inflación sorprenderá al alza: un deudor o un acreedor?

Ejercicio 9. Fondo de Bikini es una pequeña economía cerrada que produce solo dos bienes: hamburguesas Cangreburger (del local de Don Cangrejo) y burbujas de jabón (producidas por Bob Esponja y Patricio de forma artesanal). El Banco Central de Fondo de Bikini les pide estimar el desempeño de la economía entre 2024 y 2026.

Bien	2024 (año base)		2025		2026	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
Cangreburger (unid.)	\$2.200	10.000	\$2.000	11.000	\$2.500	11.500
Burbujas de jabón (unid.)	\$500	19.000	\$550	20.000	\$600	21.000

- (a) Calcule el PIB nominal de Fondo de Bikini para 2024, 2025 y 2026.
- (b) Calcule el PIB real de cada año usando 2024 como año base.
- (c) Calcule el deflactor del PIB de 2025 y 2026, y la tasa de inflación implícita en el deflactor entre esos años.
- (d) Calcule la tasa de crecimiento del PIB real entre 2024–2025 y 2025–2026.
- (e) ¿Qué explica la brecha creciente entre el PIB nominal y el PIB real de Fondo de Bikini? ¿Qué mide realmente cada uno?
- (f) Plankton abre finalmente el Balde de Sebo y logra vender 3.000 hamburguesas Chum a \$1.800 cada una en 2026, sin afectar las ventas de Don Cangrejo. ¿Cómo cambia el PIB nominal de 2026? ¿Y el PIB real? Justifique sin recalcular todo el ejercicio.

Ejercicio 10 (P). En el noticiario de 31 Minutos, Tulio Triviño quiere preparar un reportaje sobre el costo de la vida. Para eso arma una canasta fija representativa de un hogar y compara su costo entre 2025 (año base) y 2026.

Bien	Cantidad fija	Precio 2025	Precio 2026
Pan (kg/mes)	20	\$1.200	\$1.350
Bencina (litros/mes)	15	\$950	\$1.050
Entrada al cine (unid./mes)	2	\$5.000	\$5.500

- (a) Calcule el costo de la canasta en 2025 y en 2026.
- (b) Calcule el IPC de 2026 con base 2025 = 100.
- (c) Calcule la tasa de inflación entre 2025 y 2026.

- (d) Represente en un gráfico de barras el peso relativo (participación en el gasto total) de cada uno de los tres bienes en la canasta de 2025.
- (e) El IPC usa una canasta fija. Si el precio de la bencina sube mucho más que el del pan, ¿qué le pasará probablemente al consumo real de bencina de los hogares, y por qué el IPC tiende entonces a sobreestimar el verdadero aumento del costo de vida? (este problema se conoce como sesgo de sustitución).
- (f) Un sindicato negocia reajustes salariales indexados a la variación del IPC. Si su sueldo nominal sube exactamente en el mismo porcentaje que calculó en (c), ¿qué pasa con su sueldo real? ¿Cambiaría su respuesta si su patrón de consumo se parece poco a la canasta del INE?